化学课前准备

必修2教材、学习指导、草稿本

第七章 有机化合物

第一节 认识有机化合物

课时2 烷烃的性质

知识导航

壹 烷烃的物理性质

贰 烷烃的化学性质 → 本节重点

叁 烷烃氯代物同分异构体数目的判断 → 本节难点

课堂导入

在生活中我们接触过哪些烷烃?

天然气

沼气

煤层气

主要成分甲烷

蜡烛

凡士林

蜡笔

含碳原子个数较多的烷烃

请结合生活和初中化学的有关知识，想一想烷烃可能具有哪些性质?

一、烷烃的物理性质

■ 物理性质

名称	结构简式	常温时的状态	熔点/℃	沸点/ ℃	相对密度	水溶性
甲烷	CH_4	气	-182	-164	0.466	不溶
乙烷	CH_3CH_3	气	-183.3	-88.6	0.572	不溶
丙烷	$CH_3CH_2CH_3$	气	-189.7	-42.1	0.585	不溶
丁烷	$CH_3(CH_2)_2CH_3$	气	-138.4	-0.5	0.5788	不溶
戊烷	$CH_3(CH_2)_3CH_3$	液	-130	36.1	0.6262	不溶
十七烷	$CH_3(CH_2)_{15}CH_3$	固	22	301.8	0.7780	不溶

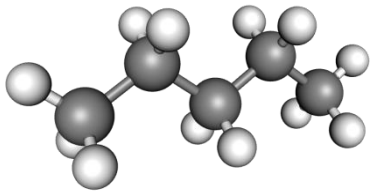
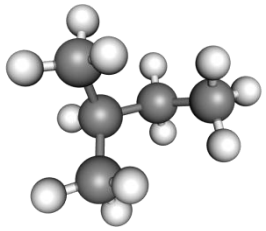
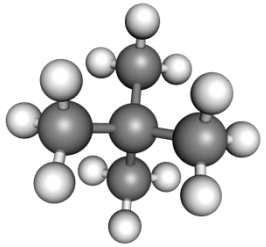
逐渐升高　　逐渐升高

烷烃均为**难溶于水**的无色物质，其**熔点、沸点和密度一般随着分子中碳原子数的增加**（同时相对分子质量也在增大）而升高。

一、烷烃的物理性质

■ 物理性质

观察下表中所给的数据，你能得到哪些规律?

名称	正戊烷	异戊烷	新戊烷
结构简式	$CH_3(CH_2)_3CH_3$	$CH_3CH(CH_2)\ CH_2CH_3$	$C(CH_3)_4$
			
熔点/℃	-129.7	-159.6	-20
沸点/℃	36.07	27.9	9.5

对于同种烃，若碳原子数相同时，**支链越多，熔沸点越低。**

一、烷烃的物理性质

■ 物理性质

名称	结构简式	常温时的状态	熔点/℃	沸点/ ℃	相对密度	水溶性
甲烷	CH_4	气	-182	-164	0.466	不溶
乙烷	CH_3CH_3	气	-183.3	-88.6	0.572	不溶
丙烷	$CH_3CH_2CH_3$	气	-189.7	-42.1	0.585	不溶
丁烷	$CH_3(CH_2)_2CH_3$	气	-138.4	-0.5	0.5788	不溶
戊烷	$CH_3(CH_2)_3CH_3$	液	-130	36.1	0.6262	不溶
十七烷	$CH_3(CH_2)_{15}CH_3$	固	22	301.8	0.7780	不溶

气 液 固

在常温下，烷烃的状态随碳原子数增加**由气态变为液态，再到固态。**

1-4　5-16　>16

一、烷烃的物理性质

■ 物理性质

名称	结构简式	常温时的状态	熔点/℃	沸点/ ℃	相对密度	水溶性
甲烷	CH_4	气	-182	-164	0.466	不溶
乙烷	CH_3CH_3	气	-183.3	-88.6	0.572	不溶
丙烷	$CH_3CH_2CH_3$	气	-189.7	-42.1	0.585	不溶
丁烷	$CH_3(CH_2)_2CH_3$	气	-138.4	-0.5	0.5788	不溶
戊烷	$CH_3(CH_2)_3CH_3$	液	-130	36.1	0.6262	不溶
十七烷	$CH_3(CH_2)_{15}CH_3$	固	22	301.8	0.7780	不溶

逐渐升高

对于烷烃，其**密度比水小**，随着碳原子数的增加，**密度在逐渐增高**

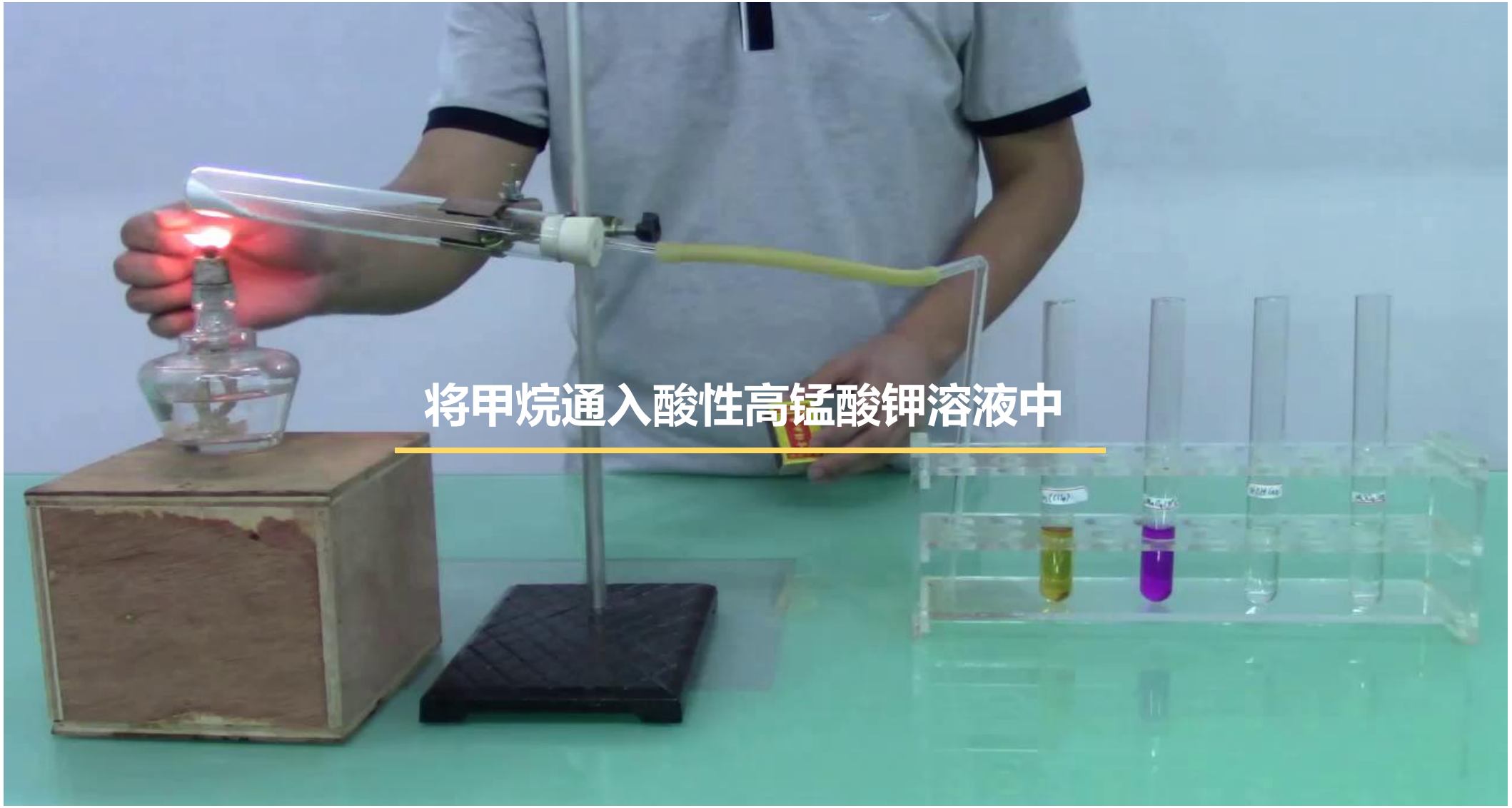
一、烷烃的物理性质

■ 物理性质

归纳总结：烷烃的物理性质

	相似性	递变性(随分子中碳原子数增加)
熔、沸点	较低	逐渐_升高_
密度	比水_小_	逐渐_增大_
状态	常温下分子中碳原子数n≤4的烷烃为气态，5≤n≤16为液态，n>16为固态	
溶解性	难溶于_水_，易溶于汽油等_有机溶剂_	

二、烷烃的化学性质



二、烷烃的化学性质

■ 化学性质

稳定性 通常情况下，烷烃比较稳定，与**强酸、强碱或高锰酸钾**等强氧化剂不发生反应。

浓硫酸

氢氧化钠

高锰酸钾

二、烷烃的化学性质

■ **化学性质** **烷烃的稳定性是相对的，在特定的条件下，烷烃也会发生某些反应。**

1.氧化反应——可燃性

- **现象：** 明亮的淡蓝色火焰，放出大量的热。无烟
- **结论：** 甲烷可以在空气中完全燃烧，发生氧化反应，生成二氧化碳和水，并放出大量的热。
- **化学方程式：** $CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} CO_2 + 2H_2O$

注意：有机反应方程式书写用“→”不用“=”

煤矿中的爆炸事故多与甲烷气体爆炸有关。

为了保证安全生产，必须采取通风、严禁烟火等措施。点燃之前要验纯。

二、烷烃的化学性质

■ 化学性质

与甲烷相似，烷烃可以在空气中完全燃烧，发生氧化反应，生成二氧化碳和水，并放出大量的热。

➢ 烷烃燃烧通式：

$$C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2} O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} n\ CO_2 + (n+1)\ H_2O$$

故烷烃都是很好的燃料

二、烷烃的化学性质

■ 化学性质

2.分解反应

烷烃在较高温度下会发生分解。

需要隔绝空气

$$CH_4 \xrightarrow{\text{高温}} C + 2H_2$$

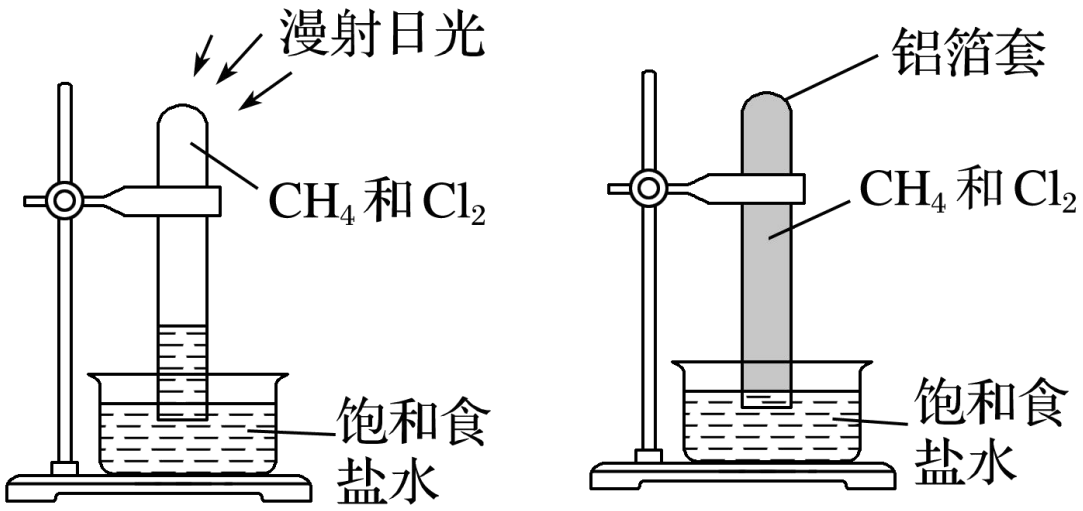
$$C_4H_{10} \xrightarrow{\text{高温}} CH_2{=}CH_2\ (\text{乙烯}) + CH_3CH_3$$

$$\underset{(\text{十六烷})}{C_{16}H_{34}} \xrightarrow{\text{高温}} \underset{(\text{辛烷})}{C_8H_{18}} + \underset{(\text{辛烯})}{C_8H_{16}}$$

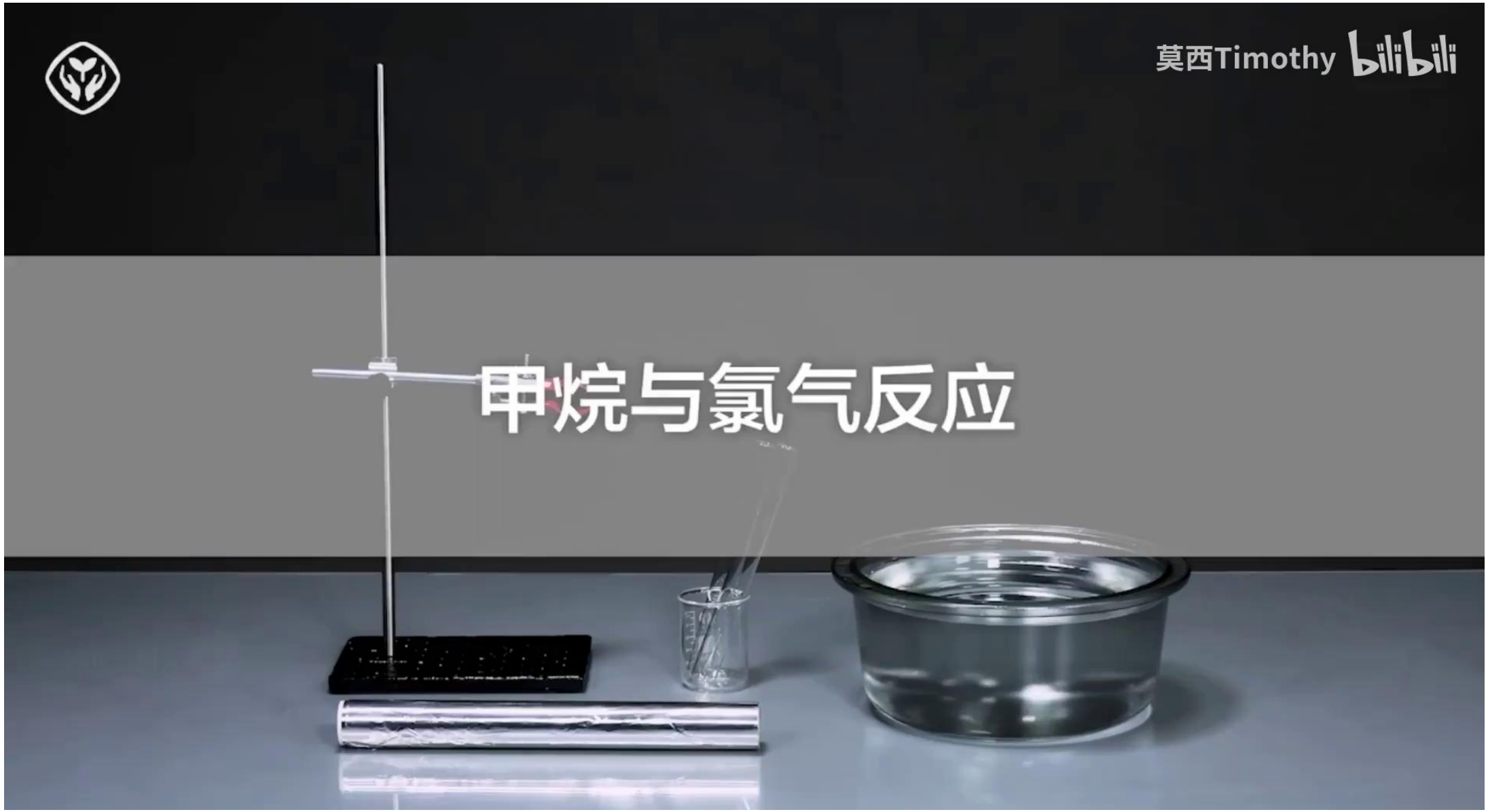
这个性质常被应用于石油化工和天然气化工生产中，从烷烃可得到一系列重要的化工基本原料和燃料。

■ 化学性质 3.取代反应

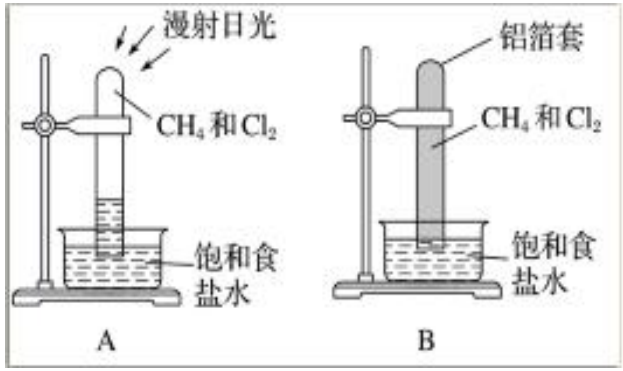
【实验7-1】取两支试管，均通过排饱和NaCl溶液的方法收集半试管CH_4和半试管Cl_2，分别用铁架台固定好（如图7-8）。将其中一支试管用铝箔套上，另一支试管放在光亮处（不要放在日光直射的地方）。静置，比较两支试管内的现象。

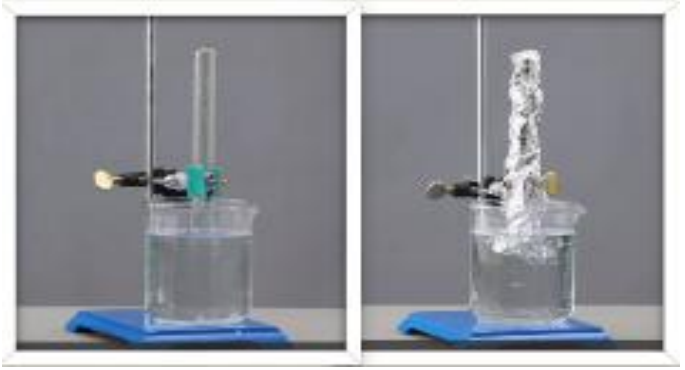


二、烷烃的化学性质



二、烷烃的化学性质



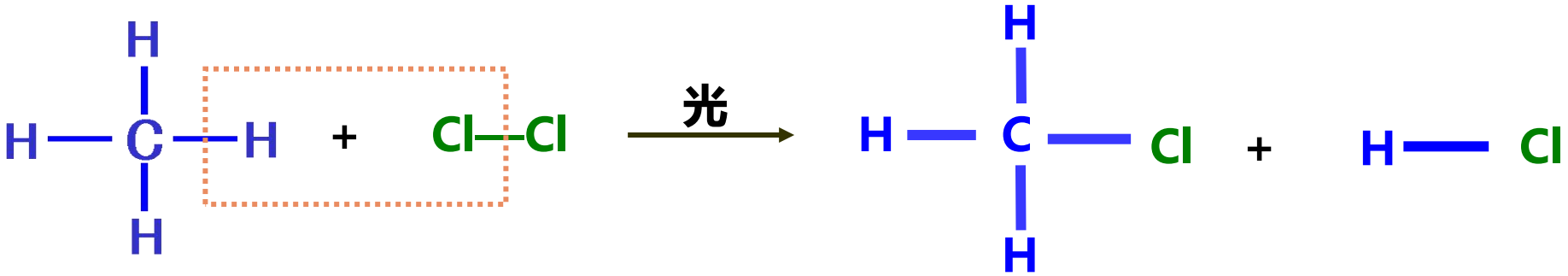


	实验现象	原因分析
无光照	无明显变化	无光照该反应不能发生
光照	试管内气体颜色变浅	氯气逐渐消耗
	试管壁上有油状液滴	生成不溶于水的液体
	试管中液面上升	生成的气体溶于水中使试管内压强减小
	可能观察到白雾	生成了易溶于水的HCl气体
	水槽中有固体析出	Cl^-饱和

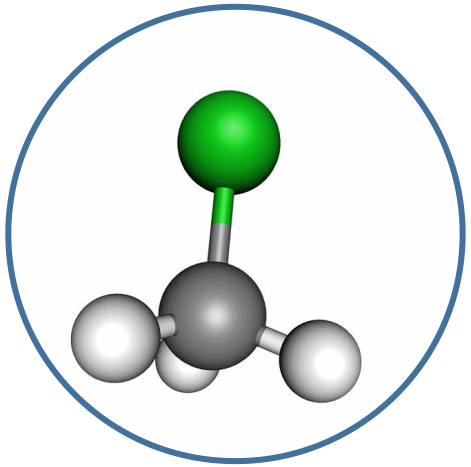
二、烷烃的化学性质

反应中的HCl是如何形成的?

$$CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{光} CH_3Cl + HCl$$



一氯甲烷
(CH_3Cl)



状态　常温下是气体

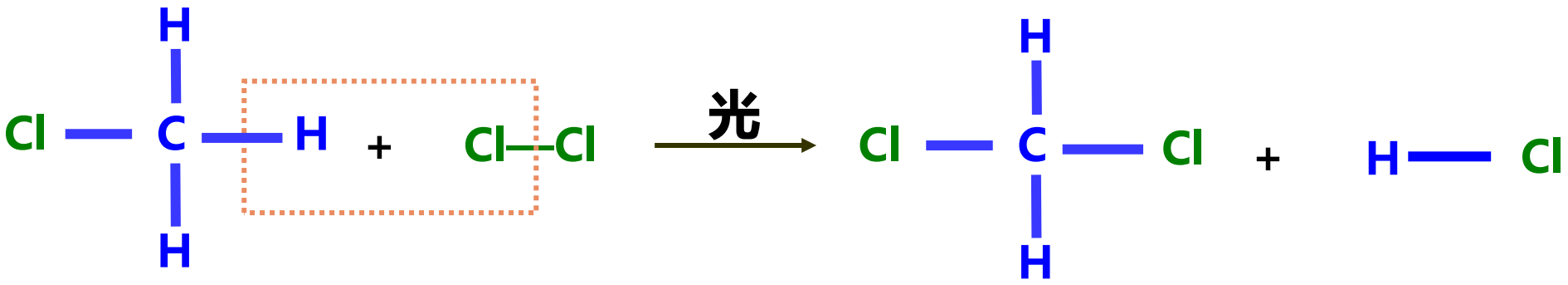
沸点　-24.2 ℃

水溶性　难溶于水

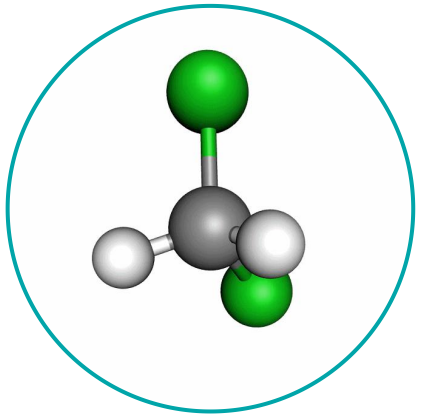
用途　可用作溶剂、冷冻剂、香料等

■ 化学性质　3.取代反应

$$CH_3Cl + Cl_2 \xrightarrow{光} CH_2Cl_2 + HCl$$



二氯甲烷
(CH_2Cl_2)



状态：常温下是油状液体

沸点：39.8 ℃

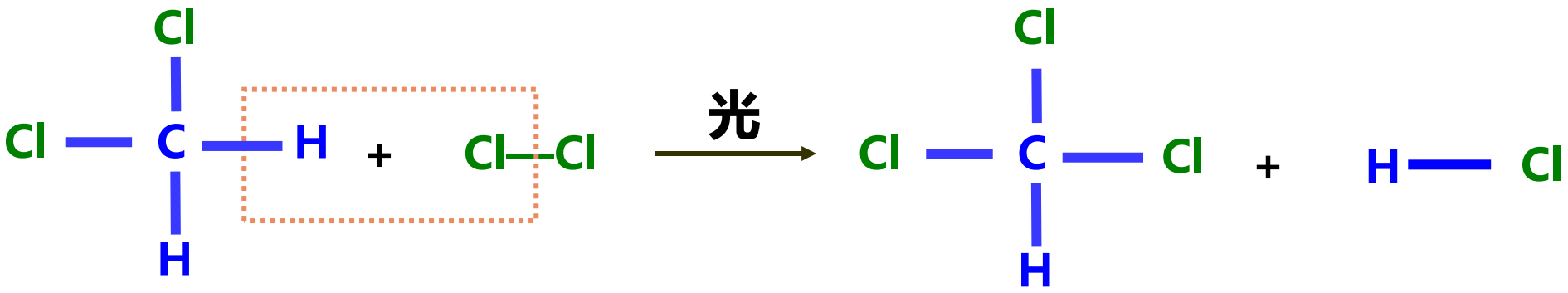
水溶性：难溶于水

用途：用作牙科局部麻醉剂

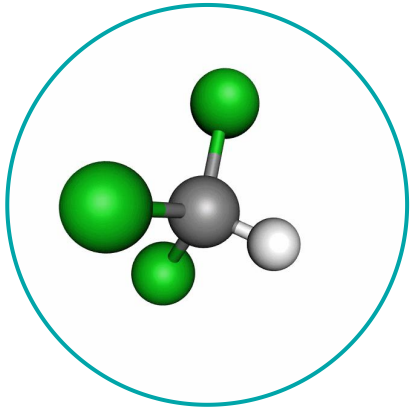
二、烷烃的化学性质

■ 化学性质

$$CH_2Cl_2 + Cl_2 \xrightarrow{光} CHCl_3 + HCl$$



三氯甲烷
($CHCl_3$)



状态：常温下是油状液体

沸点：61.7 ℃

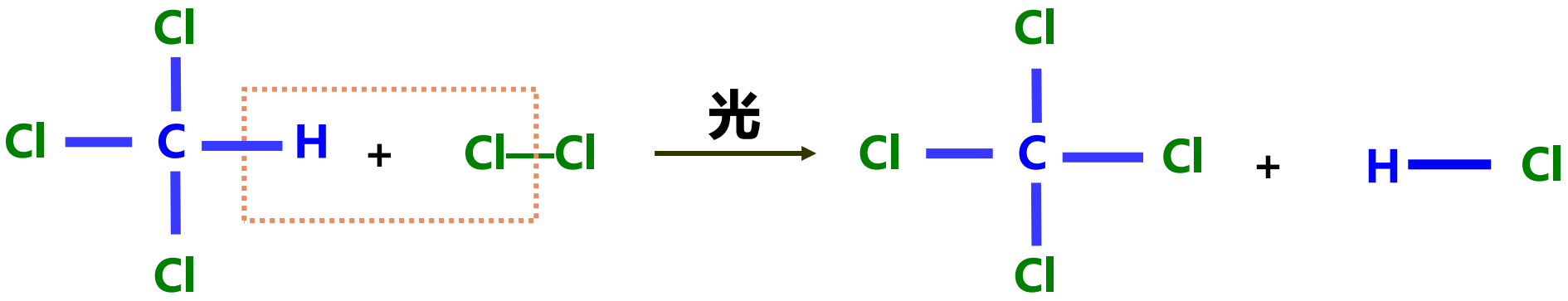
水溶性：难溶于水

用途：主要用来生产氟利昂，常用作有机溶剂

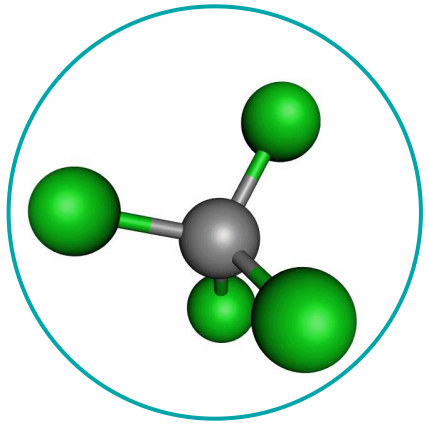
二、烷烃的化学性质

■ 化学性质

$$CH_2Cl_3 + Cl_2 \xrightarrow{光} CCl_4 + HCl$$



四氯化碳
(CCl_4)



状态：常温下是油状液体

沸点：76.5 ℃

水溶性：难溶于水

用途：主要用作优良的溶剂

二、烷烃的化学性质

■ 化学性质

注意：五种产物共存

Cl_2与CH_4反应生成了五种产物：CH_3Cl、CH_2Cl_2、$CHCl_3$、CCl_4、HCl。

其中___**HCl**___最多。有机产物中只有___**CH_3Cl**___在常温下是气体，其他均为液体。

取代反应：有机物分子里的某些原子或原子团被其他原子或原子团所代替的反应。

特点：是“一上一下，有进有出”，类似无机反应中的复分解反应，注意在书写化学方程式时，防止漏写产物中的小分子。

三、烷烃氯代物同分异构体数目的判断（学导P75）

1.烷烃一氯代物同分异构体数目的判断-等效氢法

例：分子式为C_4H_9Cl的有机物的同分异构体的数目为___4___。

2.烷烃二氯代物同分异构体数目的判断-定一移一法

例：学导P75应用体验第3题。

随堂练习

1.判断正误(正确的打“√”，错误的打“×”)

(1) C_3H_8的熔、沸点和密度均比C_6H_{14}的低。 (√)

(2) 烷烃在光照下均能与Cl_2发生取代反应。 (√)

(3) CH_4、C_2H_6均能使酸性$KMnO_4$溶液褪色。 (×)

(4) 烷烃很稳定，不能发生分解反应。 (×)

(5) 点燃混有空气的甲烷不一定会爆炸。 (√)

(6) 点燃甲烷前不需要验纯。 (×)

2.完成学导P74右侧1、2题。

课堂小结

烷烃的性质

- 物理性质：难溶于水，随碳原子数递增，熔沸点、密度递增，
  状态：气→液→固
- 化学性质：
  - （1）稳定性：与强酸、强碱或高锰酸钾等强氧化剂不反应
  - （2）氧化反应：燃烧
  - （3）高温分解
  - （4）取代反应：与卤素单质光照取代

烷烃氯代物同分异构体数目的判断：等效氢法、定一移一法